Atividade Avaliativa

Inteligência de Mercado e Analytics (IME)

Disciplina:	Inteligência de Mercado e Analytics (IME)
Professor:	Bruno Miranda
Tipo de atividade:	*DataLab 2 – Reproduzir o exemplo do DataLab 2-B1 com nova série*
Semestre	1° semestre de 2026
Departamento / Curso:	Ciências Econômicas

Nome do aluno:	*Camila Sabino Ribeiro*
Matrícula:	*2023110617*

1. Solução do DevLab

A série histórica escolhida foi o valor de fechamento ajustado (Adj Close) da PETR4.SA, utilizando frequência mensal para a diminuição de ruídos e focar na tendência estrutural de longo praz. Os dados foram extraídos do *Yahoo Finance*. com periodicidade de 5 anos:

RESOLUÇÃO > codigo_extrair_dados_yf_atividade_2py > ...

```python
# Atividade Avaliativa 2 - B1 : Camila Sabino
# Importa as bibliotecas
import yfinance as yf
import pandas as pd

# Baixa os dados do PETR4 e exporta para excel
df = yf.download(
    "PETR4.SA",
    start="2021-01-01",
    end="2026-03-01",
    interval="1mo",
    auto_adjust=False
)
df.columns = df.columns.get_level_values(0)
df_filtrada = df.loc[:, [ "Adj Close"]].reset_index()
df_filtrada.to_excel("PETR4_mensal.xlsx", index=False)
print(df_filtrada)
```

Interrupt | Clear All | View data | Restart | Jupyter Variables | ... | Python 3.14.3

```python
df = yf.download( ...
```

```
[*********************100%***********************]  1 of 1 completed
```

```python
df.columns = df.columns.get_level_values(0) ...
df_filtrada = df.loc[:, [ "Adj Close"]].reset_index() ...
df_filtrada.to_excel("PETR4_mensal.xlsx", index=False) ...
print(df_filtrada) ...
```

```
Price       Date  Adj Close
0     2021-01-01   7.664676
1     2021-02-01   6.386750
2     2021-03-01   6.920894
3     2021-04-01   6.783052
4     2021-05-01   7.976067
..           ...        ...
57    2025-10-01  28.839203
58    2025-11-01  30.816750
59    2025-12-01  29.876444
60    2026-01-01  37.759998
61    2026-02-01  39.330002

[62 rows x 2 columns]
```

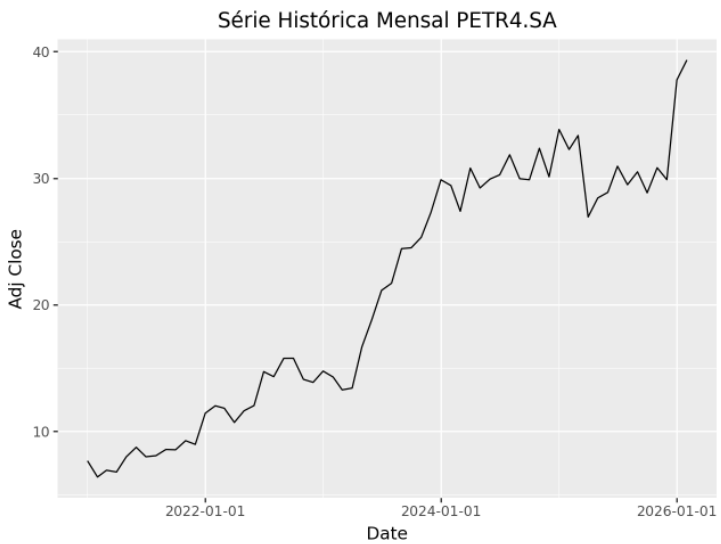
Press Enter to execute.

Obs.: Eu estava com dificuldade de baixar a tabela diretamente do site, pois não estava achando o local para download, então recorri a API e exportei para Excel, no VS Code, para colocar no colab e para replicar o exemplo feito em aula. Em circunstâncias normais eu teria feito do mesmo método você tinha feito no exemplo do PIB.

```python
#Resolução da Atividade Avaliativa 2-B1
# Import de dataset
import pandas as pd
from plotnine import ggplot, aes, geom_line, ggtitle

file_path = "PETR4_mensal.xlsx"
df = pd.read_excel(file_path)

# Plota um gráfico de tendência da série histórica
ggplot(df) + aes(x = "Date", y = "Adj Close") + geom_line() + ggtitle("Série Histórica Mensal PETR4.SA")
```



O período inicial da série, entre 2021 e 2022, apresenta uma tendencia clara de crescimento, em que o preço era relativamente baixo, pois ainda era um período de recuperação da pandemia. Entretanto, em meados de 2023 até o início de 2024, teve uma alta valorização do preço da ação da Petrobrás. Esse movimento pode estar associado com as expectativas positivas do mercado quanto a distribuição de dividendos da companhia, pois notícias do período indicam que a empresa poderia distribuir cerca de R$ 72,4 bi em dividendos em 2023, valor significativamente superior à média histórica (2003-2020) de pagamentos da empresa[1].

Além disso, outro fator que contribuiu para essa alta, foi a nova estratégia comercial da companhia. Em maio de 2023, a Petrobras anunciou o fim da Paridade de Preços de Importação (PPI), política que alinhava os preços domésticos de combustíveis às cotações internacionais. Apesar das incertezas inicias, isso não comprometeu a geração de caixa, pois a empresa conseguiu absorver volatilidades externas e manter margens estáveis[2], o que pode ter reforçado a confiança dos investidores e contribuído para a tendência de valorização observada ao longo do segundo semestre de 2023.

Após essa alta, o gráfico mostra uma desaceleração do crescimento. Isso se deve, principalmente, ao ajuste de expectativas, em que parte do crescimento esperado já está incorporado no preço. Com isso, a desaceleração reflete investidores realizando lucros e reavaliando o *valuation* da empresa dado aos novos níveis de preço e à cautela sobre a política de investimentos futura.

Entretanto, em março de 2025, ocorre uma queda pontual de cerca de 15%. Esse movimento ocorreu em um contexto de queda do petróleo Brent no mercado internacional, pressionado por expectativas de aumento da produção pela OPEP+ e por incertezas no cenário global[3], como consequência as ações da Petrobras acompanharam o movimento negativo das commodities energéticas. Por fim, o final de 2025 apresenta uma retomada da tendência de alta, atingindo os picos da série e consolidando um novo nível de valorização sustentado pela confiança na capacidade de geração de caixa.

Descrição técnica do laboratório

I. Qual foi o objetivo do DataLab?

[1] Fonte: https://www.suno.com.br/noticias/petrobras-petr4-dividendos-superam-media-gpj/
[2] Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-12/entenda-como-os-precos-dos-combustiveis-variaram-em-2023
[3] Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/mercado/acoes-da-petrobras-tem-queda-acentuada-em-linha-com-recuo-do-petroleo-brent/

O objetivo desse DataLab foi passar pelo processo de analise de dados no Google Colab, desde a construir/importar uma base de dados até a geração de gráficos desses dados usando bibliotecas como Pandas e Plotnine (mais especificamente algumas funções dentro dela como ggplot, aes, etc). Além disso, a atividade buscava trabalhar a habilidade de interpretar uma série histórica, conectado com eventos do período escolhido.

II. O que você aprendeu?

Aprendi a mexer no Google Colab e com isso aprendi um pouco de Python, no processo de transformar listas e dicionários em dataframes, gerar gráficos de linhas mais simples e, também, como no meu caso eu fiz a extração de dados via API, treinei uma pouco a parte de saber como filtrar os dados de interesse para análise. Ademais, treinei a habilidade de interpretação da série histórica, buscando auxílio em notícias do perído para fundamentar as oscilações observadas.